ஈஸ்டானது நொதித்தல் வினையில் ஈடுபடுவதால் கள் (Toddy) என்ற மதுபானம் உருவாகிறது. இதில் 4% ஆல்கஹால் உள்ளது. 24 மணிநேரத்திற்கு பிறகு கள், அருந்தக்கூடிய தன்மையை இழக்கிறது. ஆனால் இது (புளிக்காடி) வினிகர் உற்பத்திக்குப் பயன்படுகிறது.

எத்தனால் ($C_2H_5OH$) உற்பத்தியில் *சாக்ரோமைசெஸ் செரிவிசியே* பெரும்பங்கு வகிக்கிறது. எதில் ஆல்கஹால் தொழிற்சாலை மற்றும் ஆய்வகங்களில் பயன்படுவதோடு, எரிபொருளாகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே எத்தனால் **"தொழில்துறை ஆல்கஹால்"** என குறிப்பிடப்படுகிறது. *சைமோமோனாஸ் மோபிலிஸ்* (Zymomonas mobilis) மற்றும் *சர்சினா வென்ட்ரிகுலி* (Sarcina ventriculi) போன்ற பாக்டீரியாக்களும் எத்தனால் தயாரித்தலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தொழில்துறை ஆல்கஹாலின் வணிகரீதியான உற்பத்திக்கு முக்கிய தளப்பொருளாக சர்க்கரை ஆலைக்கழிவு (Molasses) சோளம், உருளைகிழங்கு மற்றும் மரக்கழிவுகள் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எத்தனால் உற்பத்தியில் முதலில் தளப்பொருள் அரைக்கப்படுகிறது. பிறகு ஆஸ்பர்ஜில்லஸிடமிருந்து பெற்ற நீர்த்த அமைலேஸ் நொதி சேர்க்கப்படுகிறது. இது ஸ்டார்ச்சை சிதைத்து நொதிக்கக்கூடிய சர்க்கரையாக மாற்றுகிறது. இதனுடன் ஈஸ்ட் சேர்க்கப்பட்டு சர்க்கரையானது எத்தனாலாக மாற்றப்படுகிறது. இது 96% அடர்வு கொண்ட எத்தனாலாக காய்ச்சி வடிக்கப்படுகிறது. இன்று பொதுவாக பயன்பாட்டில் உள்ள உயிரிய எரிபொருட்கள், எத்தனால் மற்றும் பயோ டீசல் ஆகியனவாகும்.

இவையே உயிரிய எரிபொருள் தொழில்நுட்பத்தின் முதல் தலைமுறை பிரதிநிதிகளாகும். எரிபொருளாக எத்தனால் பெரும்பாலும் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது. முக்கியமாக, உயிரிய எரிபொருளாக, கேசோலைனுடன் (Gasoline) சேர்க்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

$$\underset{\text{(குளுக்கோஸ்)}}{C_6H_{12}O_6} \xrightarrow[\text{நொதித்தல்}]{\text{ஈஸ்ட்}} \underset{\text{(எத்தனால்)}}{2C_2H_5OH} + 2CO_2\uparrow$$

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்டு 10 ஆம் நாள் உலக உயிரிய எரிபொருள் தினமாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மரபு சார்ந்த புதுப்பிக்க இயலாத புதை படிவ எரிபொருட்களுக்கு மாற்றாக, புதுப்பிக்கக்கூடிய உயிரிய எரிபொருளின் முக்கியத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த இந்நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்நாள் உயிர் எரிபொருள் துறையில் அரசு எடுக்கும் பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.

தாவர எண்ணெய், கொழுப்பு (அ) உயவுகளிம்புகளில் (Greases) இருந்து **பயோடீசல்** (Biodiesel) என்ற எரிபொருள் தயாரிக்கப்படுகிறது. டீசல் எஞ்சின்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் பயோடீசலைப் பயன்படுத்தலாம். பெட்ரோலியம் சார்ந்த டீசல் எரிபொருளை ஒப்பிடும் போது தூய பயோடீசல் ஒரு நச்சற்ற, உயிரிய சிதைவிற்கு உள்ளாகக் கூடிய குறைந்த அளவு காற்று மாசுபடுத்திகளைக் கொண்ட எரிபொருளாகும். இந்திய அரசாங்கம் டிசம்பர் 2009-ல் உயிரிய எரிபொருள் குறித்த தேசிய கொள்கைக்கு ஒப்புதல் அளித்தது காட்டாமணக்கு (Jatropha curcas) என்ற எண்ணெய் வித்து பயோடீசல் உற்பத்திக்கு மிக சிறந்தது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. புங்கன் (Pongamia) என்னும் சிற்றினமும் பயோடீசல் உற்பத்திக்கு ஏற்றது எனக் கருதப்படுகிறது.

## 8.2.3 வேதிப்பொருட்கள், நொதிகள் மற்றும் பிற உயிரிய செயல் மூலக்கூறுகள்

நுண்ணுயிரிகள், வணிக மற்றும் தொழில்துறை ரீதியான ஆல்கஹால் உற்பத்திக்கு மட்டுமின்றி கரிம அமிலங்கள் மற்றும் நொதிகளின் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. **சிட்ரிக் அமிலம்** தயாரிக்க *ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைஜர் (Aspergillus niger)*, **அசிடிக் அமிலம்** தயாரிக்க *அசிட்டோபாக்டர் அசிட்டை (Acetobacter aceti)*, **∴பியுமரிக் அமிலம்** தயாரிக்க *ரைசோபஸ் ஓரைசே (Rhizopus oryzae)*, **பியூட்ரிக் அமிலம்** தயாரிக்க *கிளாஸ்டிரிடியம் பியூட்டைரிக்கம் (Clostridium butyricum)* மற்றும் **லாக்டிக் அமிலம்** தயாரிக்க *லாக்டோபேசில்லஸ் (Lactobacillus)* ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.



TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 8.indd 167 20-03-2020 11.04.57 AM